

TRAVAUX DIRIGÉS

TD2 COMBINAISON

Exercice n°14.

Les nombres 5, -1 et 3 constituent la solution d'un système de trois équations à trois inconnues. Donner tous les triplets différents qui peuvent être la solution de ce système

Exercice n°15.

Combien y-a-t-il d'anagrammes du mot MATH ?

Exercice n°16.

1) Dénombrer les anagrammes du mot PATRICE

2) Dans chacun des cas suivants, dénombrer les anagrammes du mot PATRICE :

- a) commençant et finissant par une consonne ;
- b) commençant et finissant par une voyelle ;
- c) commençant par une consonne et finissant par une voyelle
- d) commençant par une voyelle et finissant par une consonne

Exercice n°17. Combien y-a-t-il d'anagrammes du mot TABLEAU ?

De manière générale :

Exercice n°18.

- 1) Combien peut-on réaliser de mots de n lettres comportant k lettres se répétant $p_1, p_2, \dots, p_k$ fois ?
- 2) Quel est le nombre d'anagrammes du mot « ANAGRAMME » ?

Exercice n°19.

Dénombrer toutes les anagrammes possibles du mot PRISÉE

- 1) En tenant compte de l'accent
- 2) En ne tenant pas compte de l'accent sur le « e »

Combinaisons

Exercice n°20.

Un groupe de 3 élèves de Terminale doit aller chercher des livres au CDI. De combien de manières peut-on former ce groupe ? (il y a 24 élèves dans la classe)

Exercice n°21.

Un tournoi sportif compte 8 équipes engagées. Chaque équipe doit rencontrer toutes les autres une seule fois. Combien doit-on organiser de matchs ?

Exercice n°22.

Au loto, il y a 49 numéros. Une grille de loto est composée de 6 de ces numéros. Quel est le nombre de grilles différentes ?

Exercice n°23.

De combien de façons peut-on choisir 3 femmes et 2 hommes parmi 10 femmes et 5 hommes ?

L'ordre dans lequel on énonce le triplet solution est important. En effet si on énonce $S=\{(5;-1;3)\}$, cela signifie que

$$\begin{cases} x=5 \\ y=-1, \text{ tandis que si l'on énonce } S=\{(5;3;-1)\}, \text{ cela signifie que } \\ z=3 \end{cases} \quad \begin{cases} x=5 \\ y=3 \\ z=-1 \end{cases}.$$

Les triplets différents qui peuvent être la solution de ce système sont donc constitués de toutes les permutations de ces trois nombres, à savoir $S=\{(5;-1;3); (5;3;-1); (-1;5;3); (-1;3;5); (3;5;-1); (3;-1;5)\}$

Exercice n°15

Le mot « MATH » étant vu comme une liste ordonnée des 4 lettres (M,A,T,H), un anagramme du mot « MATH » est une permutation de ces quatre lettres. Il y en a donc $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$. Il y a 24 anagrammes du mot MATH

Exercice n°16

1) Il y a $7! = 5040$ anagrammes du mot PATRICE

2) a) Pour constituer un mot commençant et finissant par une consonne, il faut d'abord choisir les deux consonnes parmi les quatre que contient ce mot. L'ordre est important car un mot commençant par P et finissant par T n'est pas identique à un mot commençant par T et finissant par P. Il y a donc $A_4^2 = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4!}{2!} = 4 \times 3 = 12$ choix possibles. Une fois ce

choix effectué, il reste $5! = 120$ façons de permuter les 5 autres lettres. Il aura donc $A_4^2 \times 5! = 12 \times 120 = 1440$ anagrammes du mot PATRICE commençant et finissant par une consonne.

b) Suivant le même raisonnement, il aura $A_3^2 \times 5! = 720$ anagrammes du mot PATRICE commençant et finissant par une voyelle.

c) Pour constituer un mot commençant par une consonne et finissant par une voyelle, il faut d'abord choisir le couple (consonne, voyelle), qui est un élément du produit cartésien entre l'ensemble des consonnes et l'ensemble des voyelles.

Il y aura donc $4 \times 3 = 12$ tels choix

Une fois ce choix effectué, il y aura $5! = 120$ façons de permuter les 5 autres lettres.

Il aura donc $4 \times 3 \times 5! = 12 \times 120 = 1440$ anagrammes du mot PATRICE commençant par une consonne et finissant par une voyelle.

d) La consonne et la voyelle figurant à l'extrémité du mot jouant des rôles parfaitement symétriques, il y aura $3 \times 4 \times 5! = 12 \times 120 = 1440$ anagrammes du mot PATRICE commençant par une voyelle et finissant par une consonne

Exercice n°17

Une anagramme du mot TABLEAU est une permutation des 7 lettres de ce mot. Il y en a donc, a priori, $7!$

Mais si au sein de ces anagrammes, on « permute » les deux lettres A, on retombe sur le même mot.

Autrement dit, au sein des $7!$ anagrammes, sont comptées deux fois les mots où se permutent les deux lettres A

Pour éviter de compter ces anagrammes deux fois, on doit diviser $7!$ par le nombre de permutations possibles des deux lettres A, soit $2! = 2$

Le nombre d'anagrammes différentes du mot TABLEAU est donc égal à $\frac{7!}{2!} = \frac{7!}{2} = 2520$

De manière générale :Exercice n°18

1) Une anagramme d'un mot de n lettres est une permutation des n éléments de ce mot. Il y en a donc, a priori $n!$

Mais si un groupe de lettres se répète p_1 fois au sein de ce mot, alors les permutations de ces p_1 lettres, qui sont au nombre de $p_1!$ ne changent pas le mot, de sorte que l'on a compté, dans les $n!$ anagrammes, $p_1!$ fois trop d'anagrammes. Il faut donc diviser $n!$ par $p_1!$ pour ne pas compter trop d'anagrammes.

On procède de même avec le deuxième groupe de mots se répétant p_2 fois. Et ainsi de suite

Le nombre d'anagrammes de mots de n lettres comportant k groupes lettres se répétant $p_1, p_2, \dots, p_k$ fois est donc égal à

$$\frac{n!}{p_1! p_2! \dots p_k!}$$

2) Dans le mot ANAGRAMME figurent :

- un groupe de trois lettres A se répétant - - un groupe de 2 lettres M se répétant

Le nombre d'anagrammes du mot ANAGRAMME vaut donc $\frac{9!}{3!2!} = 30240$

Exercice n°19

1) Si on tient compte de l'accent, les six lettres du mot PRISÉE sont donc toutes différentes.

Le nombre d'anagrammes du mot PRISÉE est donc égal à $6! = 720$

2) Si on ne tient pas compte de l'accent, le mot PRISEE contient donc 6 lettres, dont 2 identiques.

Il engendrera donc $\frac{6!}{2!} = \frac{6!}{2} = 360$ anagrammes.

CombinaisonsExercice n°20

L'ordre dans lequel on choisit les 3 élèves n'a, ici, pas d'importance.

En effet, que l'on ait choisi « dans cet ordre » (Pierre, Paul, Jacques) ou (Paul, Pierre, Jacques), c'est l'ensemble constitué de ces trois élèves qui devra aller chercher les livres au CDI. Ces deux « choix » sont donc identiques.

La désignation de ces trois élèves correspond donc à un choix simultané (sans ordre, sans répétition possible) de 3 élèves

parmi 24. Il y a donc $\binom{24}{3} = \frac{24!}{(24-3)!3!} = \frac{24 \times 23 \times 22}{3 \times 2 \times 1} = 2024$ choix différents.

Exercice n°21

Une rencontre est déterminée par le choix de deux équipes parmi 8

Comme il n'y a qu'un match entre deux équipes (pas d'aller-retour), le choix (équipe A, équipe B) est identique au choix

(équipe B, équipe A). Il y a donc $\binom{8}{2} = \frac{8!}{(8-2)!2!} = 28$ rencontres possibles

Exercice n°22

Un tirage correspondant au choix simultané (sans ordre, sans répétition possible) de 6 boules parmi 49, il y a

$\binom{49}{6} = \frac{49!}{(49-6)!6!} = \frac{49 \times 48 \times 47 \times 46 \times 45 \times 44}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$ combinaisons différentes.